

UniVerify: Benchmarki warstwy 2 w rejestrze dyplomów opartym na Ethereum

Porównanie Sepolia, Arbitrum, Base oraz zkSync

Nazar Shcherbyna
Praca magisterska

Pomiar wykonano: 2026-05-12T21:11:58.253Z

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
2	Metodologia	2
2.1	Pomiary	2
2.2	Parametry próby	2
3	Wyniki: koszt issueBatch	2
4	Wyniki: koszt revokeFromBatch	3
5	Wyniki: latencja	3
6	Wyniki: wrażliwość na scenariusze basefee	4
7	Dyskusja	4
7.1	Ograniczenia pomiaru	4

1 Wprowadzenie

Niniejszy rozdział porównuje koszt uruchomienia kontraktu `DiplomaRegistry` na czterech sieciach Ethereum: warstwie pierwszej (Sepolia, jako punkt odniesienia) oraz trzech rozwiązaniach warstwy drugiej reprezentujących różne rodziny (Arbitrum Nitro, Base jako przedstawiciel OP-stack, zkSync Era jako rollup z dowodami zwięzłości).

2 Metodologia

2.1 Pomiary

Każda sieć mierzona jest na sieci testowej: *zużycie gazu* i *opłata za dane L1* są wielkościami rzeczywistymi, natomiast koszty w USD są modelowane z historycznych wartości `baseFeePerGas` warstwy pierwszej z ostatnich 90 dni (percentyle p10/p50/p90).

2.2 Parametry próby

Dla `issueBatch` użyto rozmiarów paczek $\{1, 10, 100, 1\,000, 10\,000\}$. Dla `revokeFromBatch` zebrano 30 próbek przeciwko paczce seed o rozmiarze 40. Dla `statusWithProof` zebrano 100 próbek czasu odpowiedzi RPC.

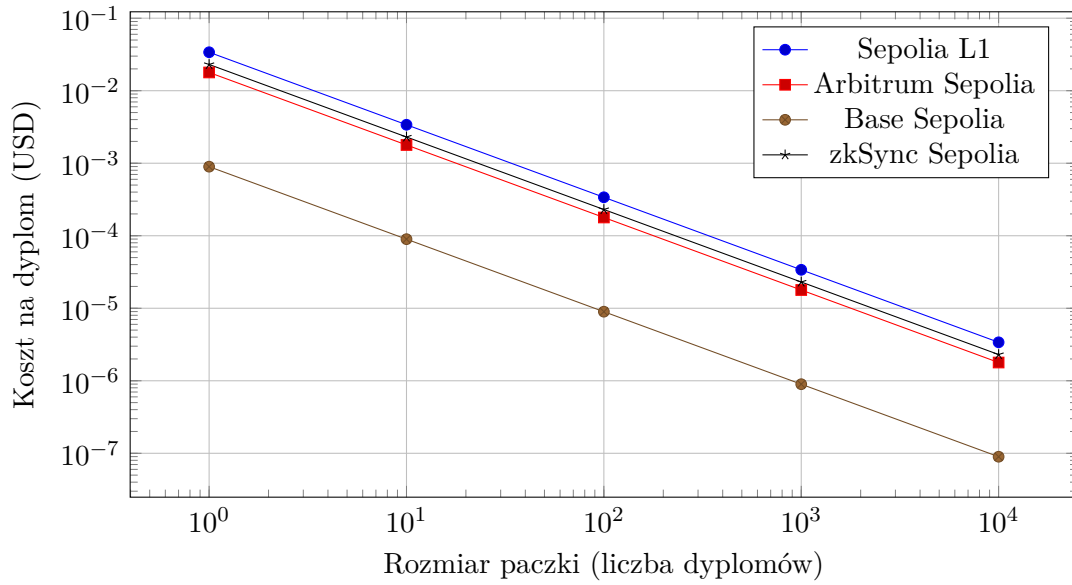
3 Wyniki: koszt `issueBatch`

Tabela 1: Tabela 1: Koszt `issueBatch` według sieci i rozmiaru paczki.

chain	gas_1	gas_10	gas_100	gas_1000	gas_10000	ldata_wei_1	ldata_wei_10	ldata_wei_100
sepolia	51012	51012	51012	51000	51012	0	0	0
arbitrumSepolia	51012	51012	51012	51012	51012	0	0	0
baseSepolia	51000	51012	51012	51012	51000	30525	28810	77
zksyncSepolia	131457	131463	131457	131463	131457	0	0	0

Tabela 2: Tabela 2: Koszt na dyplom (amortyzacja paczki) w USD, scenariusz p50.

chain	usd_p50_per_diploma_1	usd_p50_per_diploma_10	usd_p50_per_diploma_100	usd_p50_per_diploma_1000
sepolia	0.033929084	0.003392908	0.000339291	0.000033929
arbitrumSepolia	0.017856711	0.001785671	0.000178567	0.000017857
baseSepolia	0.000896793	0.000089700	0.000008970	0.000000897
zksyncSepolia	0.023004975	0.002300602	0.000230050	0.000023005



Rysunek 1: Rys. 1: Koszt na dyplom w funkcji rozmiaru paczki (skala log-log, scenariusz p50).

4 Wyniki: koszt `revokeFromBatch`

Tabela 3: Tabela 3: Koszt `revokeFromBatch` (pojedyncza transakcja, mediana).

chain	median_gas	median_lldata_wei	usd_p50
sepolia	59784	0	0.039764
arbitrumSepolia	59796	0	0.020941
baseSepolia	59794	26106	0.001067
zksyncSepolia	222722	0	0.038976

5 Wyniki: latencja

Tabela 4: Tabela 4: Latencja odczytu `statusWithProof`.

chain	p50_ms	p95_ms	max_observed_ms
sepolia	35.424717999994755	41.11555600003339	148.10612699994817
arbitrumSepolia	204.72983399999794	207.96516500000143	252.7808490000025
baseSepolia	204.98601000002236	424.24624600002426	819.6168329999782
zksyncSepolia	204.8276429999969	613.8460750000086	819.3020739999483

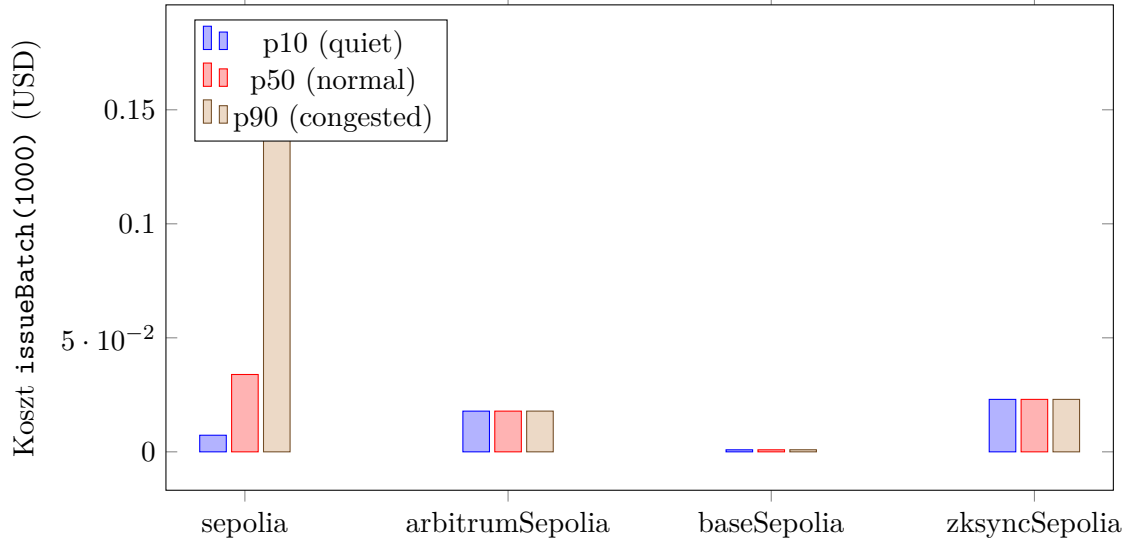
Tabela 5: Tabela 5: Czas odbioru paragonu transakcji zapisu po stronie klienta.

chain	p50_ms	p95_ms
sepolia	12378.17796500001	24517.25093400001
arbitrumSepolia	2023.1378120000008	2251.792750000008
baseSepolia	4103.220627000002	7170.158210000023
zksyncSepolia	1532.5154970000149	7167.496317000012

Mierzona wartość to czas między wywołaniem `sendTransaction` a otrzymaniem paragonu przez klienta RPC. Przy interwale odpytywania około 4 s (domyślnym w bibliotece `viem`) wynik jest górnym ograniczeniem faktycznego czasu inkluzji w bloku, nie jego dokładnym pomiarem; rozkład

wartości na sieci Sepolia jest wyraźnie skupiony wokół wielokrotności czasu bloku (≈ 12 s), co potwierdza powyższą interpretację.

6 Wyniki: wrażliwość na scenariusze basefee



Rysunek 2: Rys. 4: Koszt `issueBatch(1000)` przy scenariuszach basefee p10/p50/p90.

7 Dyskusja

Wszystkie pomiary opisane w niniejszym rozdziale wykonano przez jednego dostawcę RPC w jednej lokalizacji POP, z $N=30$ powtórzeniami dla każdego pomiaru opóźnienia oraz losowym wyborem liści przy revoke. Wyniki to średnia $\pm \sigma$ z trzech niezależnych runów. Wszystkie parametry konfiguracyjne (ziarno losowości, dostawca, region, kurs ETH/USD) są zapisane w pliku `docs/12-benchmarks/data/meta`.

7.1 Ograniczenia pomiaru

Poniżej zebrano metodologiczne ograniczenia, których czytelnik powinien być świadomy interpretując wyniki. Cztery z pierwotnie zidentyfikowanych ograniczeń zostały wyeliminowane w toku rewizji eksperymentu (jednolity dostawca RPC, $N=30$ powtórzeń, losowy wybór liści do revoke, trzy niezależne runy z raportowaniem σ); pozostałe sześć omówiono poniżej.

Założenie kompresji Brotli dla Arbitrum. Model kosztu zapisu danych na L1 dla Arbitrum przyjmuje współczynnik kompresji Brotli równy 1.0, ponieważ dane Merkle (hashe pseudolosowe) nie kompresują się znacząco. Realny aplikacyjny calldata o strukturze rzadkiej kompresuje się 2–4-krotnie, co oznacza, że nasze oszacowanie kosztu L1 dla Arbitrum jest **górnym ograniczeniem**; rzeczywiste koszty produkcyjne mogą być proporcjonalnie niższe.

Niewspółmierność jednostki gazu w zkSync Era. Wartość `gasUsed` raportowana przez zkSync (131 463 dla `issueBatch` z $n=1$) łączy w jednej jednostce koszt wykonania, dane publiczne i narzut bootladera kontekstu Account Abstraction — nie jest to ta sama jednostka, co `gasUsed` w EVM. Porównanie surowych liczb gazu między rodzinami rollupów jest **metodologicznie niepoprawne**; sensowne porównanie kosztów może odbywać się wyłącznie w USD lub ETH.

Opóźnienie inkluzji jest ograniczone przez interwał odpytywania. Pomiar czasu od submit do receipt opiera się o cykl odpytywania klienta viem (~ 4 s). Otrzymane wartości są zatem

górnym ograniczeniem czasu inkluzji w bloku, a nie samym czasem inkluzji. Porównanie międzysieciowe jest dodatkowo zniekształcone interakcją czasu bloku z interwałem odpytywania.

Snapshot skalarów Base SystemConfig. Model kosztu Base Ecotone używa snapshotu parametrów `baseFeeScalar=2269` oraz `blobBaseFeeScalar=1055762` pobranego z bloku L1 25087416. Po zmianie tych skalarów przez operatora Base wynikowe koszty zmieniłyby się proporcjonalnie; data snapshotu jest udokumentowana w `meta.json` każdego eksportu.

Snapshot kursu ETH/USD. Wyniki w USD przeliczono kursem $\text{ETH/USD} = 3500$ (snapshot CoinGecko z dnia 2026-05-13). Wynik dla innego kursu można uzyskać mnożeniem przez czynnik $\frac{\text{nowy kurs}}{3500}$.

Konserwatywne ceny sekwensera L2. Ceny gazu sekwensera L2 zostały ustawione na zaokrąglone wartości powyżej żywego snapshotu (Arbitrum 0.1 gwei vs 0.02 żywe; Base 0.005 vs 0.006; zkSync 0.05 vs 0.0453), aby pochłonać typowe wahania kongestii.

7.2 Reprodukowalność

Wszystkie wyniki w tym rozdziale można odtworzyć z czystego klona repozytorium UniVerify poleceniem `npm run benchmarks:all -- --runs=3` po wypełnieniu pliku `.env` kluczem prywatnym portfela testowego oraz adresami RPC czterech sieci testnet (Sepolia, Arbitrum Sepolia, Base Sepolia, zkSync Sepolia). Pipeline wykonuje sekwencję `deploy` → `measure` → `price` → `aggregate` → `export`, regenerując wszystkie tabele i wykresy w `docs/l2-benchmarks/data/`. Każdy artefakt jest powiązany z plikiem `meta.json` zawierającym `runId`, `measuredAt`, kurs ETH/USD z datą snapshotu, ziarno losowości (`BENCH_RANDOM_SEED`), dostawcę i region RPC oraz listę łańcuchów. Plik `packages/benchmarks/README.md` dokumentuje wymagania środowiskowe i znane ograniczenia. CI repozytorium (`.github/workflows/benchmarks-drift.yml`) automatycznie regeneruje tabele z za-commitowanych próbek wyników i sygnalizuje rozjazd między źródłem a zatwierdzonymi danymi.

Wniosek. ...